TP 1 : Application de gestion des inscriptions universitaires

Analyse et modélisation UML

Problème. Au début de chaque année académique, les étudiants effectuent leurs démarches d'inscription : identification, choix de filière, choix de niveau et paiement des frais. Le service de scolarité souhaite une application pour suivre ces inscriptions.

1. Fonctionnalités attendues et règles de gestion

- Enregistrer une inscription académique.
- Associer un étudiant à une filière et à un niveau.
- Vérifier si un étudiant est déjà inscrit.
- Consulter la liste des étudiants inscrits.
- Rechercher un étudiant par matricule.
- Afficher les inscriptions par année académique.

Règles de gestion retenues :

- **RG1** : un étudiant est identifié par un matricule unique.
- **RG2** : une inscription associe un étudiant à une filière, un niveau et une année académique.
- **RG3** : un étudiant a au plus une inscription par année académique.
- **RG4** : l'inscription n'est possible que si l'année est ouverte et si la filière propose le niveau choisi.
- **RG5** : les frais dépendent du niveau ; le paiement est suivi dans l'inscription (frais à payer / frais payés).

2. Classes

Classe	Rôle
Etudiant	Personne qui s'inscrit (identité, contact)
Filiere	Parcours de formation (ex. Informatique de gestion) ; propose un ou plusieurs niveaux
Niveau	Niveau d'études (ex. Licence 1) avec ses frais d'inscription
AnneeAcademique	Période de référence (ex. 2026-2027) ; peut être ouverte ou clôturée aux inscriptions
Inscription	Classe d'association : relie un étudiant à une filière, un niveau et une année, avec le suivi du paiement
Scolarite	Service de scolarité : classe de contrôle qui gère les collections et expose les fonctionnalités de l'application

3. Attributs et méthodes

Classe	Attributs (privés)	Méthodes principales
Etudiant	matricule, nom, prenom, dateNaissance, email, telephone, inscriptions	constructeur, getters, ajouterInscription(), estInscrit(annee), afficher()
Filiere	code, intitule, departement, niveaux	constructeur, getters, ajouterNiveau(), proposeNiveau(niveau), afficher()
Niveau	code, libelle, frais	constructeur, getters, getFrais(), afficher()
AnneeAcademique	libelle, dateDebut, dateFin, ouverte	constructeur, getters, estOuverte(), ouvrir(), cloturer(), afficher()
Inscription	id, etudiant, filiere, niveau, annee, dateInscription, fraisAPayer, fraisPayes	constructeur, getters, enregistrerPaiement(montant), estSoldee(), afficher()
Scolarite	etudiants, filieres, niveaux, annees, inscriptions	ajouterEtudiant/Filiere/Niveau/Annee(), **enregistrerInscription()**, **estDejaInscrit()**, **rechercherEtudiant()**, **listerEtudiantsInscrits()**, **afficherInscriptionsParAnnee()**, genererAttestation(), sauvegarder(), charger()

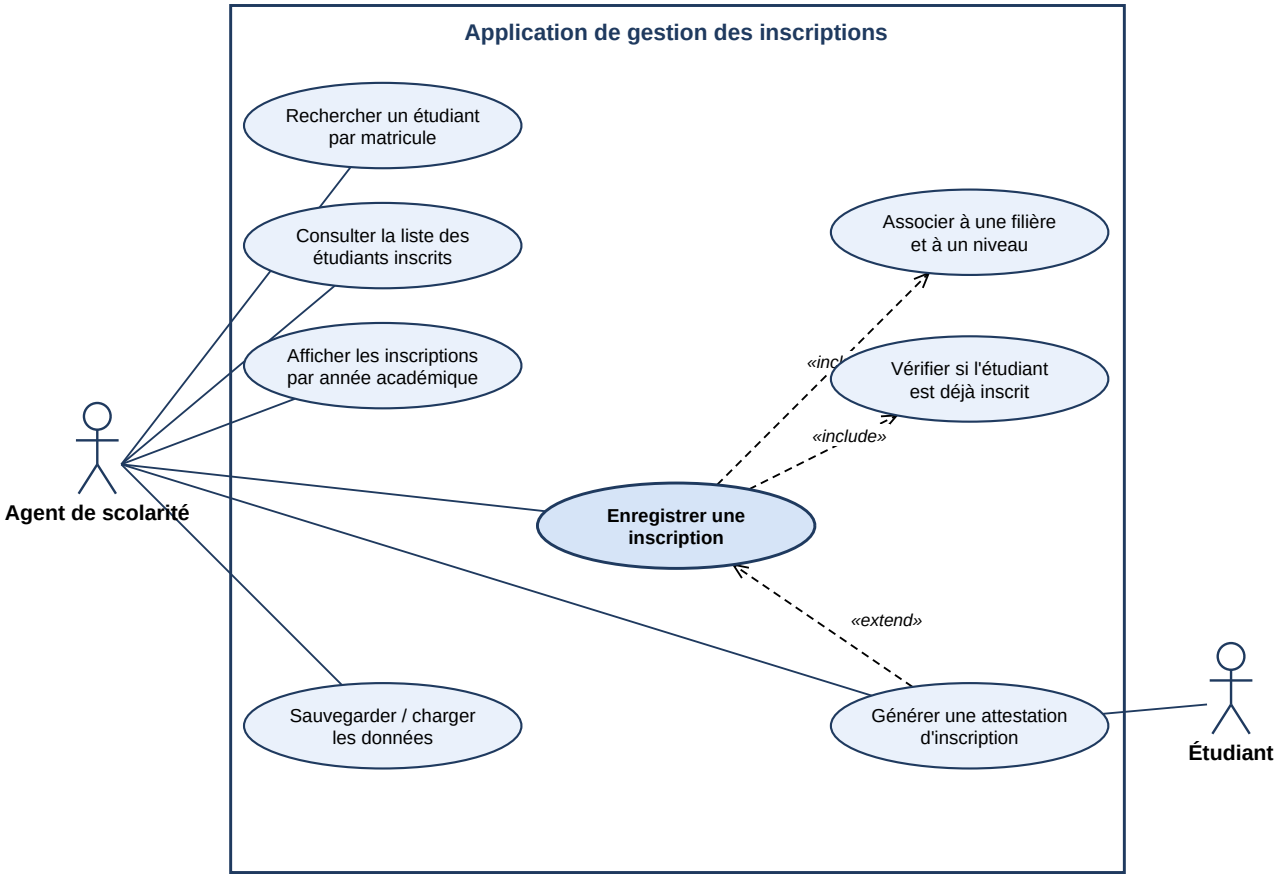
Les méthodes en gras correspondent directement aux fonctionnalités demandées.

4. Associations et cardinalités

Association	Cardinalités	Type
Etudiant – Inscription (« effectue »)	1 — 0..*	Association
Inscription – Filiere (« concerne »)	0..* — 1	Association
Inscription – Niveau (« concerne »)	0..* — 1	Association
Inscription – AnneeAcademique (« porte sur »)	0..* — 1	Association
Filiere – Niveau (« propose »)	1..* — 1..*	Association
Scolarite – Etudiant / Filiere / Niveau / AnneeAcademique (« gère »)	1 — 0..*	Agrégation
Scolarite – Inscription (« enregistre »)	1 — 0..*	Composition

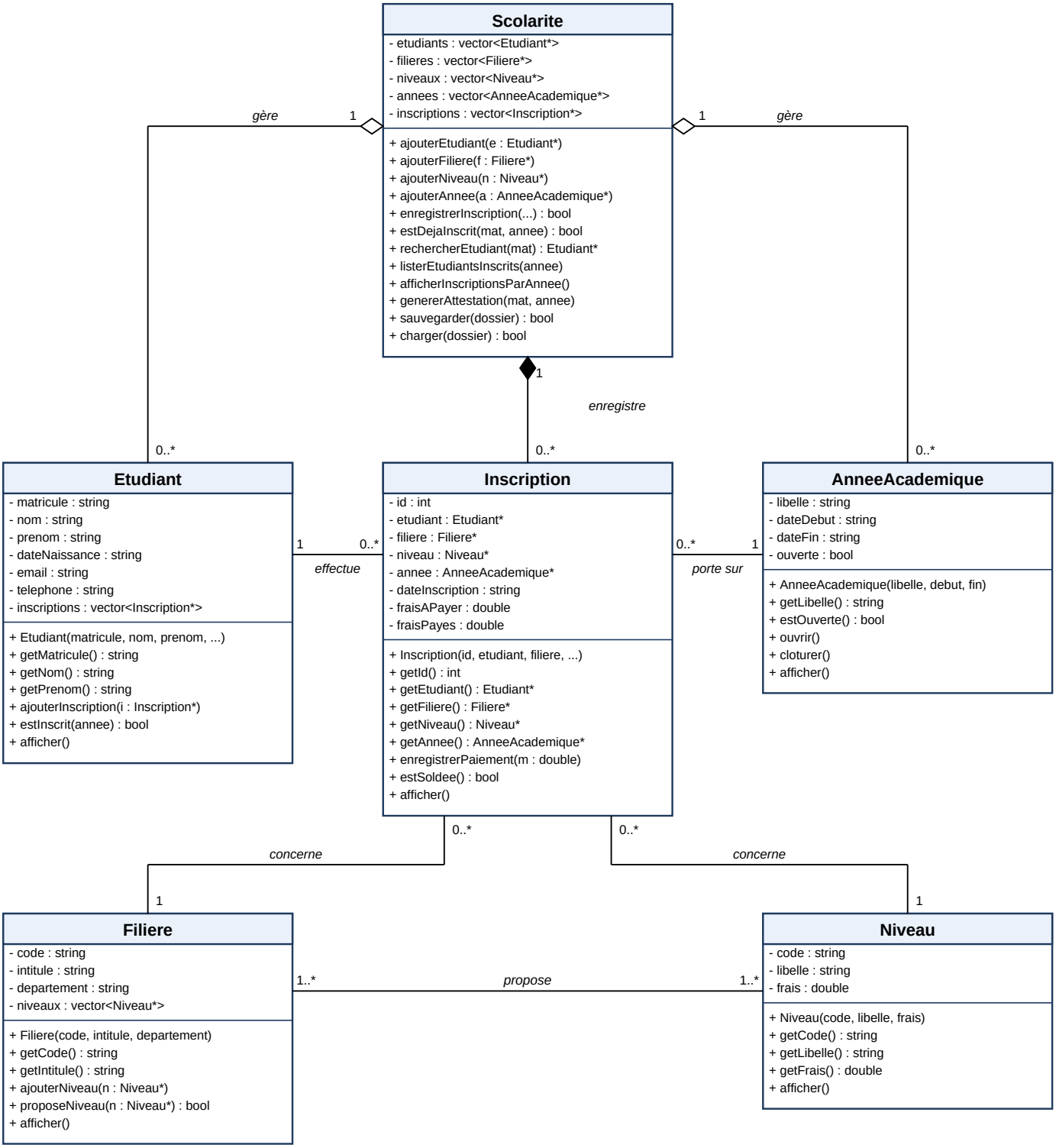
Contrainte { unique (étudiant, année académique) } : un étudiant ne peut avoir qu'une inscription par année (RG3).

5. Diagramme de cas d'utilisation



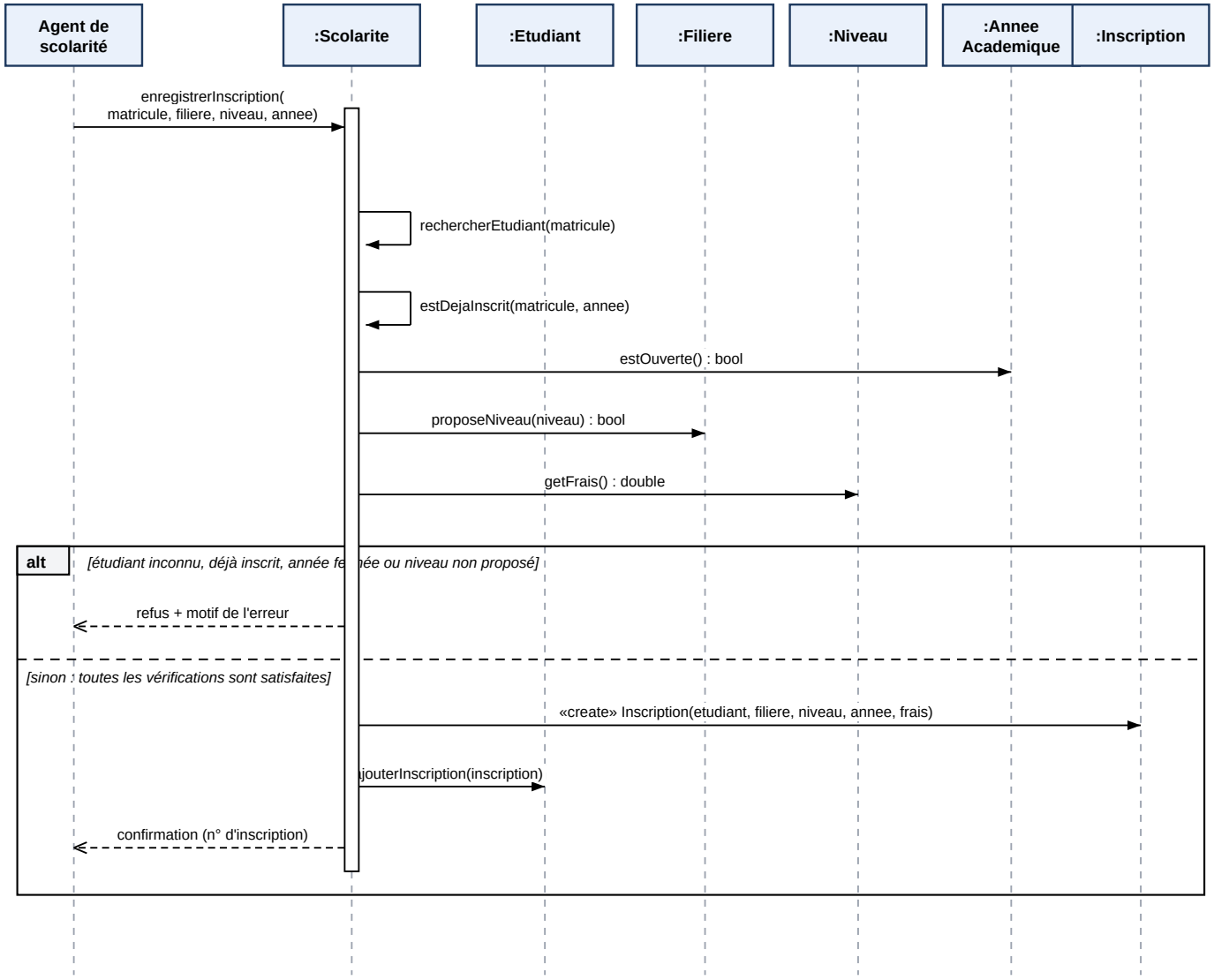
L'**Agent de scolarité** est l'acteur principal. « Enregistrer une inscription » inclut « Vérifier si l'étudiant est déjà inscrit » et « Associer à une filière et à un niveau ». « Générer une attestation » (extension) prolonge l'inscription ; l'**Étudiant** reçoit l'attestation.

6. Diagramme de classes



Légende : losange vide = agrégation ; losange plein = composition. La classe **Scolarite** gère aussi les catalogues de Filiere et de Niveau (attributs *filieres* et *niveaux*) ; ces deux agrégations ne sont pas tracées pour garder le schéma lisible. Contrainte : { unique (étudiant, année académique) } sur Inscription.

7. Diagramme de séquence : inscription d'un étudiant



Déroulement.

- L'agent demande à *Scolarite* d'enregistrer l'inscription (matricule, filière, niveau, année).
- *Scolarite* retrouve l'étudiant par son matricule, puis vérifie qu'il n'est pas déjà inscrit pour cette année (RG3).
- Elle interroge l'*AnneeAcademique* (année ouverte ?), la *Filiere* (propose-t-elle ce niveau ?) et le *Niveau* (montant des frais).
- Si une vérification échoue, l'agent reçoit un refus avec le motif ; sinon *Scolarite* crée l'*Inscription*, l'ajoute à l'*Etudiant* et renvoie le numéro d'inscription.

8. Extensions possibles

a) Sauvegarde des données dans des fichiers. Les méthodes *sauvegarder(dossier)* et *charger(dossier)* de *Scolarite* écrivent et relisent un fichier texte par collection (*ifstream* / *ofstream* en C++). Format proposé (une ligne par objet, champs séparés par « ; ») :

```
etudiants.csv     : matricule;nom;prenom;dateNaissance;email;telephone
filieres.csv      : code;intitule;departement
niveaux.csv       : code;libelle;frais
annees.csv        : libelle;dateDebut;dateFin;ouverte
inscriptions.csv  : id;matricule;codeFiliere;codeNiveau;libelleAnnee;dateInscription;fraisAPayer;fraisPayes
```

Au chargement, *Scolarite* relit d'abord les étudiants, filières, niveaux et années, puis reconstruit les inscriptions en retrouvant les objets par leur code (les pointeurs ne sont pas sauvegardés, seulement les identifiants).

b) Génération d'une attestation d'inscription. La méthode *genererAttestation(matricule, annee)* retrouve l'inscription correspondante et écrit un fichier texte (ou PDF) du type :

```
        ATTESTATION D'INSCRIPTION
        Année académique : 2026-2027

Le service de la scolarité atteste que l'étudiant(e)
  KOFFI Jean (matricule M002)
est régulièrement inscrit(e) en :
  Filière : Informatique de gestion
  Niveau  : Licence 1
Frais payés : 150000 / 150000 FCFA

Fait à Natitingou, le 12/11/2026
Le responsable de la scolarité
```

Condition suggérée : l'attestation n'est délivrée que si l'inscription existe (et, selon la politique de l'établissement, si les frais sont soldés : *estSoldee()*).